We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Na-Ethylate Crystals

การใช้: สารเคมี

การใช้งานที่แนะนำ: **ขบวนการทางเคมี, วัตถุดิบ**

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ของแข็งไวไฟ: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
สารเคมีที่เกิดความร้อนได้เอง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
สามารถกัดกร่อนทางผิวหนังได้: **ประเภทย่อย**1A
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H228	ของแข็งไวไฟ
H251	เกิดการสะสมความร้อนได้เองจนทำให้เกิดเพลิงไหม้
H302	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P235	เก็บในที่เย็น
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P363	ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก
P370 + P378	ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้, ... เพื่อดับเพลิงไหม้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก
P407	รักษาอากาศระหว่างกองหรือชั้นที่วางซ้อนกัน
P420	เก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ
P413	เก็บรักษาในปริมาณมากกว่า 1,000 กก.หรือ 2,205 ปอนด์ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียสหรือ 77 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

เมื่อกระจัดกระจายในที่สุด เป็นไปได้ที่จะลุกติดไฟด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น กัดกร่อนโลหะเมื่อมีน้ำและความชื้น

เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ กัดกร่อนทางเดินหายใจ

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

sodium ethanolate
หมายเลข CAS: 141-52-6

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากทันทีและดื่มน้ำสะอาด 200 - 300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียน พาไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **กัดกร่อนผิวหนัง, ระคายเคืองตา, อาการอื่นๆอาจเกิดขึ้นได้**
อันตราย: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง, ทรายแห้ง, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
น้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ อาจปล่อยก๊าซหรือไอระเหยที่มีความไวไฟสูง และ/หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้าใช้หน้ากากป้องกันการหายใจ ถ้าสัมผัสกับไอ ฝุ่น หรือสารละอองลอย

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: กวาด หรือตัก การกำจัดอย่างถูกต้องของลิตภัณฑ์ที่นำกลับคืนมาใหม่ทันที
สำหรับปริมาณมาก: กวาด หรือตัก การกำจัดอย่างถูกต้องของลิตภัณฑ์ที่นำกลับคืนมาใหม่ทันที

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ให้ใช้หน้ากากป้องกันการหายใจเมื่อต้องถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมากโดยไม่มีการระบายอากาศเฉพาะที่ ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากอากาศ ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย เครื่องดับเพลิงควรหยิบใช้ได้สะดวก หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นกรด และสารเกิดจากกรดต่างๆ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), สเตนเลสสตีล 1.4401, แก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), คาร์บอนสตีล (เหล็ก), สเตนเลสสตีล 1.4541, สเตนเลสสตีล 1.4571, Alkyd resin lacquer 441
วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: อะลูมิเนียม, เคลือบด้วยสังกะสี, เคลือบด้วยตะกั่ว, กระดาษ, ดีบุก (แผ่นดีบุก)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

สารเคมีที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นผลมาจากการสลายตัวภายใต้ภาวะของความชื้นในบรรยา กาศ

ethanol, 64-17-5;
STEL value 1,000 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 1,000 ppm (OEL (TH))

sodium hydroxide, 1310-73-2;
CLV 2 mg/m3 (ACGIHTLV)
TWA value 2 mg/m3 (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ ไส้กรองอนุภาค ชนิด P2 หรือ FFP2 สำหรับอนุภาคของแข็งและของเหลว

การป้องกันมือ:
ใช้ถุงมือหนัง
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นครอบตาที่กระชับใบหน้า (เช่น EN 166) และมีกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ผง, การตกผลึก**
สี:	**สีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน**
กลิ่น:	**ไม่มีกลิ่น**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	นำมาใช้ไม่ได้ ไม่สามารถได้รับกลิ่น
ค่าความเป็นกรดด่าง:	12.8 (7 g/l, 20 deg. C)

จุดหลอมเหลว(การสลายตัว): 260 deg. C
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
สาร/ผลิตภัณฑ์สลายตัว

จุดเดือด:
(1,013.25 hPa)
การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน

จุดการสลายตัว: >= 260 deg. C
(1,013 hPa)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

จุดวาบไฟ:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

อัตราการระเหย:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ของแข็งไวไฟสูง**

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ:
ไม่ได้กำหนด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 280 deg. C (DTA)
ค่าชี้วัดสำหรับก๊าซเฉื่อยในบรรยากาศ

> 50 deg. C
เสี่ยงที่เกิดการลุกติดไฟอย่างต่อเนื่องเมื่อสัมผัสกับอากาศ

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: อุณหภูมิ: > 50 deg. C

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **เป็นสารที่สามารถเกิดความร้อนขึ้นได้เอง**

SADT: > 75 deg. C
ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**

ความดันไอ: 0.0000028 hPa (calculated)
(25 deg. C)

ความหนาแน่น: 0.868 g/cm3
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่นสัมพัทธ์:
ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่นรวม: **โดยประมาณ** 500 kg/m3 (DIN 53466)
(< 40 deg. C)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

การละลายได้ในน้ำ: **สลายตัวได้ในน้ำ, สลายตัวด้วยตัวเอง**
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ: **ดูดความชื้น**
ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **แอลกอฮอล์**
ละลาย
ข้อมูลของ : ethanol
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา (measured)
นอล (log Pow): -0.31
(25 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

:
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
ตัวของn-octanol/water (log Pow)
จึงคาดว่าจะไม่สามารถดูดซับได้
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มา
จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำ
ปฏิกิริยากับน้ำ
ความตึงผิว:
ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่
ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์
ค่าความหนืด , ทางกล:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

<u>คุณสมบัติของอนุภาค</u>

การกระจายขนาดอนุภาค:	55.0 µm	(D10, ISO 13320-1)
	200.0 µm	(D90, ISO 13320-1)
	110.0 µm	(D50, ISO 13320-1)
การกระจายขนาดอนุภาค:	อนุภาคที่ละเอียด -	

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงความร้อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 280 deg. C (DTA)
ค่าชี้วัดสำหรับก๊าซเฉื่อยในบรรยากาศ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 50 deg. C
เสี่ยงที่เกิดการลุกติดไฟอย่างต่อเนื่องเมื่อสัมผัสกับอากาศ

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
น้ำ, กรด

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **การกัดกร่อนต่อ**
อะลูมิเนียม
กัดกร่อนโลหะเมื่อมีน้ำและความชื้น

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา ทำปฏิกิริยากับน้ำและกรด ทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ ซึ่งมีไฮโดรเจนที่ไวต่อปฏิกิริยา สามารถเกิดความร้อนขึ้นได้เองในอากาศ การสะสมของฝุ่นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการระเบิดจากฝุ่นในอากาศ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
sodium hydroxide, ethanol

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): 560 mg/kg (OECD Guideline 401)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

(**ทางผิวหนัง**):**เนื่องจากสมบัติในการกัดกร่อนของสารทำให้ไม่สามารถทำการทดสอบที่ความเข้มข้นสูงกว่านี้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา**

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : ethanol

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 124.7 mg/l 4 h (**ทดสอบโดย BASF**)
ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

อาการ

กัดกร่อนผิวหนัง ระคายเคืองตา อาการอื่นๆอาจเกิดขึ้นได้

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำลายผิวหนังและดวงตา

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **กัดกร่อน** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:**เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัดกร่อนต่อผิวหนัง**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
เป็นสารกัดกร่อน การดำเนินศึกษาภูมิไวต่อการแพ้ทางผิวหนังเป็นไปไม่ได้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
หน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จำแนกสารนี้เป็นกลุ่ม 1 (สารก่อมะเร็งในมนุษย์) จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลจากสัตว์ทดลองสนับสนุนผลกระทบต่อการผิดปกติของการตั้งครรภ์ในความเข้มข้นสูง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

ข้อมูลที่มีไม่เพียงพอสำหรับการประเมินผล

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การสัมผัสสารในปริมาณมากโดยสัมผัสซ้ำๆกัน อาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน หลังจากดำเนินการซ้ำพบว่าผลกระทบที่เด่นชัดคือการกัดกร่อน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าความเป็นกรด ด่างเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากพิษต่อสิ่งแวดล้อมสาเหตุจากค่าความเป็นกรด ด่าง

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (96 h) 12,900 mg/l, Pimephales promelas (, **ไหลผ่าน**)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (48 h) 5,012 mg/l, Ceriodaphnia dubia (other, static)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (24 h) 857.79 mg/l, Artemia salina (other)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**4 วัน**) 275 mg/l (**อัตราการโต**), Chlorella vulgaris (OECD Guideline 201, static)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (**4 วัน**) 11.5 mg/l (**อัตราการโต**), Chlorella vulgaris (OECD Guideline 201, static)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**7 วัน**) 4,432 mg/l (**อื่นๆ**), Lemna gibba (other, static)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**7 วัน**) 280 mg/l (**อื่นๆ**), Lemna gibba (other, static)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ (16 h) 6,500 mg/l, Pseudomonas putida (other, **ในน้ำ**)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (120 h) 250 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 212, semistatic)
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**9 วัน**), 9.6 mg/l, Daphnia magna (, semistatic)
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ขึ้นอยู่กับสภาวะท้องถิ่นและความเข้มข้นที่มีอยู่ น่าจะเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นกับค่า pH ข้อมูลอ้างอิงถึงรูปของสารที่ออกฤทธิ์

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (other, static)
ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของระบบทดสอบผลเนื่องจ ากตัวอย่างที่ไม่ได้ทำให้เป็นกลาง ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 13,000 mg/l, Salmo gairdneri, syn: Oncorhynchus mykis (, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 40.4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (other, static)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (48 h) 12,340 mg/l, Daphnia magna (, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

(48 h) 5,012 mg/l, Ceriodaphnia dubia ()
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**4 วัน**) 675 mg/l (**อัตราการโต**), Chlorella vulgaris ()
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ (16 h) 6,500 mg/l, Pseudomonas putida (other, **ในน้ำ**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์ที่อยู่ในดิน

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (48 h) 100 - 1000 µg/cm2, Eisenia foetida (Screening test, **กระดาษกรอง**)

พืชบนดิน:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**6 วัน**) 7,890 - 15,780 mg/l, terrestrial plants (Screening test)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
เนื่องจากการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นไปไม่ได้

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
84 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนเชิงเคมี** (**20 วัน**) (other) (**ใช้อากาศ**, **น้ำเสียชุมชนที่ไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม**) **ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)**
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : ethanol
ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
89 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**14 วัน**) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (**ใช้อากาศ**, **การคล้อยตามความต้องการ MITI (OECD 301C)**)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

84 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**20 วัน**) (other) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม**)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
สารจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
สารจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อโดนน้ำ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลของ : ethanol
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่มีการสะสมที่มีนัยสำคัญในสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าเป็นผลของสัมประสิทธิ์

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จากค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์จึงควรทำให้เป็นกลางก่อนที่จะระบายทิ้งลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย ไม่คาดว่าการยับยั้งของการย่อยสลายในแอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)จะเกิดขึ้นระหว่างค่าเริ่มต้นของความเข้มข้นต่ำ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อทำการสลายผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวด้วยน้ำได้กับน้ำปริมาณมาก และกำจัดตามกฎหมายท้องถิ่น
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมภาวะมลพิษก่อนระบายน้ำเสียไปโรงบำบัดน้ ำเสีย

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้วจึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 3095
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 4.2
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	I
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 3095	UN number or ID number:	UN 3095
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE)	UN proper shipping name:	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE)

ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 4.2	Transport hazard class(es):	8, 4.2
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	I	Packing group:	I
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-N	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-N

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 3095	UN number or ID number:	UN 3095
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE)	UN proper shipping name:	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 4.2	Transport hazard class(es):	8, 4.2
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	I	Packing group:	I
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก	Maritime transport in bulk is not intended.

<u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งจะต้องปฏิบัติตาม

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

อุตสาหกรรมเคมี

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ